

作品名称

基于毫米波雷达与多端协同的床旁非接触生命体征监测系统

摘要

随着养老照护、普通病房床旁观察、康复看护和居家健康监测需求不断增加，传统接触式生命体征监测方式逐渐暴露出佩戴不适、线缆复杂、传感器易脱落、夜间护理负担重等问题；同时，单纯依赖摄像头的监测方式又容易涉及隐私保护，单一传感器也难以兼顾生命体征采集、在床状态确认和异常辅助判断。

针对上述痛点，本作品设计并实现了一套基于毫米波雷达与边缘协同的床旁非接触式生命体征监测系统。系统以 R60ABD160G 呼吸睡眠毫米波雷达为核心感知单元，结合 RK 边缘侧数据网关、Python Qt 本地监护界面、Web 可视化和 YOLO 床位状态识别模型，实现人体存在、体动强度、距离方位、心率、呼吸、在床/离床、睡眠状态等信息的采集、解析、展示与辅助判断。系统采用全本地化处理架构，雷达数据解析、图像抓拍、床位识别、监护显示和护理记录均在本地边缘设备完成，减少敏感床旁图像和生命体征数据上传带来的隐私风险。系统同时支持模拟数据、串口真实数据和远程 HTTP 数据三种运行模式，具有低干扰、易部署、可视化强、隐私友好和扩展性好的特点，可为养老照护、普通病房观察和居家健康监测提供一种可行的边缘智能监护原型。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕“非接触、连续、可视化、易部署、可扩展”展开设计。毫米波雷达在不接触人体的情况下采集人体存在、体动、距离方位、心率、呼吸、睡眠状态等数据；鲁班猫/RK 采集端将二进制串口帧解析为结构化 JSON，并通过 HTTP/WebSocket 向外发布；Qt 端以 PySide6 构建床旁监护界面，周期性刷新生命体征卡片、心率/呼吸波形、影像状态、帧计数和错误统计；Web 端通过浏览器提供轻量看板，便于手机、平板或电脑查看。相关非接触生命体征雷达研究表明，FMCW/毫米波雷达可用于呼吸、心率等体征提取，适合本项目的床旁连续观察定位^[1]。

- 1.非接触监测：无需佩戴电极、腕带或指夹，降低长期看护时对被监测者的干扰。
- 2.多维生命体征：同时展示心率、呼吸、体动、距离、在床/离床、睡眠阶段及设备状态。
- 3.多端协同：Qt 本地终端、Web 看板和边缘网关共享统一数据，满足床旁固定显示与无线访问。
- 4.智能辅助：引入 YOLO 床位占用识别和护理规则，将原始数据转化为更容易理解的状态提示。
- 5.调试友好：保留模拟、串口、远程三种模式，并显示帧计数、校验错误、解析错误和原始帧摘要。

1.2 应用领域

作品适用于需要持续观察但又不希望增加佩戴负担的场景，包括养老院夜间照护、医院普通病房床旁观察、康复中心睡眠质量评估、居家独居老人安全看护以及术后恢复期体征趋势观察等。相比单一摄像头方案，毫米波雷达可在弱光或夜间环境下输出体征类数据；相比传统接触式设备，本系统减少了电极脱落、线缆缠绕、皮肤不适和护理操作复杂度。床旁影像与 YOLO 识别不承担医学诊断职责，而用于辅助确认在床状态和环境安全，从而形成“雷达量化数据+影像辅助确认+规则提示”的组合式看护方案^[3]。



图 1 应用场景示意图

1.3 主要技术特点

本系统采用边缘智能与多模态协同架构，在本地设备完成生命体征采集、协议解析、图像处理、状态识别和界面展示，不依赖云端即可运行，兼顾实时性与隐私保护。

(1) 雷达感知机理完整。基于 60G/FMCW 毫米波感知原理^[2]，系统通过连续调频信号照射人体胸腹部，接收反射回波并与本振信号混频得到差拍信号，再利用 FFT 提取目标距离单元，实现人体距离和存在状态判断。

(2) 生命体征提取清晰。人体呼吸和心跳会引起胸腹部微小位移，使回波相位产生周期性变化，系统通过相位解调、滤波、谱峰检测等方法分离呼吸与心跳成分，并输出心率、呼吸、体动和睡眠状态等数据。

(3) 数据接口统一。软件层以 `radar_iface.py` 作为统一入口，将远程 HTTP、本地串口和模拟数据封装为 `VitalsSnapshot`，实现采集端、Qt 端、Web 端和调试工具的数据解耦。

(4) 多模态辅助判断。视觉侧引入 YOLO 模型识别 `empty_bed` 与 `occupied_bed`，与雷达生命体征数据形成互补^[8-9]，提升床旁状态判断可靠性。

1.4 主要性能指标

系统以对照观察和界面测试为依据，主要性能如下表所示。

指标项	实测/结果	说明
心率误差	± 5 次/分	趋势监测
呼吸误差	± 2 次/分	稳定反映
存在判断	$\geq 95\%$	有/无人
在床判断	$\geq 93\%$	空/占用
刷新周期	约 250ms	实时显示
推送延迟	300~500ms	多端同步
图像输出	1080P JPEG	视觉复核
本地处理	采集/识别/显示	隐私保护

表 1 系统主要性能指标

1.5 主要创新点

本作品的创新点主要体现在四个方面：一是提出“毫米波雷达量化监测+床旁影像复核+YOLO 床位识别+护理规则评估”的多模态床旁监护方案，提升在床状态判断的可靠性；二是采用采集端与显示端解耦的双板协同架构，通过 HTTP/WebSocket 实现数据共享，便于模块替换和系统扩展；三是以 radar_iface.py 统一封装模拟、串口和远程数据，降低调试和演示风险；四是将体征数据、链路诊断和护理提示结合展示，使系统从单纯数据显示提升为床旁状态解释。

1.6 设计流程

系统设计流程包括需求定义、数据接入、网关封装、应用展示、智能辅助和部署验证六个阶段。首先明确非接触监护、波形显示、多端访问和护理提示需求；随后完成雷达串口通信、协议解析、字段映射和波形缓存；再封装 HTTP/WebSocket 网关，实现 Qt 与 Web 数据共享；之后开发 PySide6 监护界面、Web、床旁影像和 YOLO 床位识别；最

后通过模拟、串口、远程三种模式及启动脚本、自检脚本完成部署验证。



图 2 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分围绕系统的硬件、软件、算法和数据链路展开说明。整体结构强调模块解耦：感知层采集床旁状态，采集服务层解析和缓存数据，网络传输层发布接口，应用展示层完成图形化交互，智能辅助层生成床位识别和护理提示。

2.1 整体介绍

系统以飞凌 RK3588 边缘主机作为服务与展示中心，以从机（RK3576）作为前端采集端。底层毫米波雷达负责采集人体存在、体动、距离、心率、呼吸等非接触生命体征数据，高清摄像头负责床旁影像抓拍和视觉辅助识别；从机端将雷达数据服务、相机服务和设备状态服务统一开放为 HTTP 接口，例如/radar/raw、/radar/status、/camera/capture、/camera/stream、/health 和/config。RK3588 主机侧通过数据网关接收并转发采集端数据，同时运行 Web 服务、WebSocket 实时推送、本地存储、外网隧道和 systemd 服务管理，使 Qt 本地监护界面、Web 可视化界面、PC/手机浏览器以及本地调试工具都能够共享同一套床旁监护数据。该结构将采集、服务、展示和运维分开设计，既减少传感器长线连接和模块耦合，又便于后续扩展新的传感器、显示终端或护理规则。

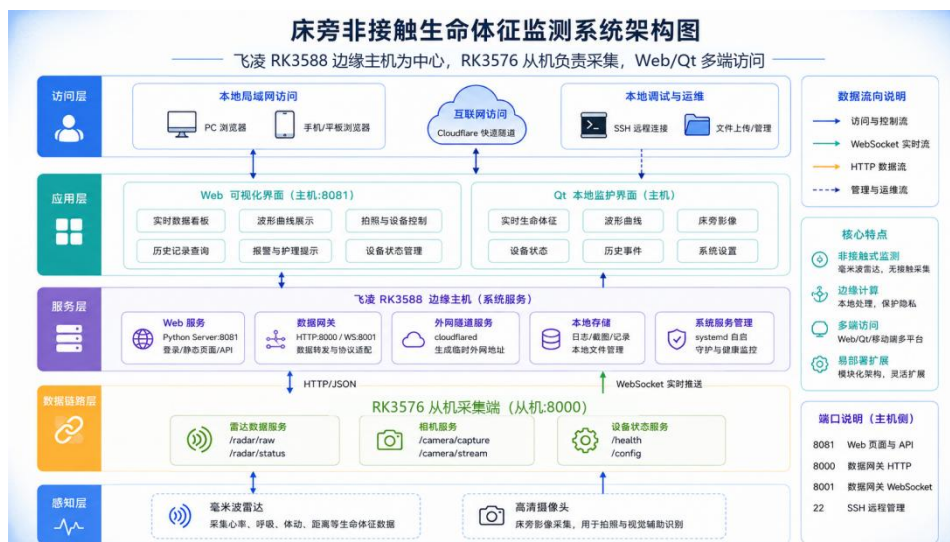


图 3 系统整体框图

层级	组成模块	功能说明
访问层	PC/手机浏览器、Cloudflare 外网隧道、SSH/文件管理	提供局域网访问、外网临时访问和本地调试运维入口。
应用层	Web 可视化界面、Qt 本地监护界面	展示实时数据、生命体征波形、床旁影像、历史记录、报警护理提示和设备状态。
服务层	飞凌 RK3588 边缘主机、Web 服务、数据网关、本地存储、systemd 服务管理	负责数据转发、接口适配、记录存储、服务守护和健康监控。
数据链路层	从机（鲁班猫）采集端、雷达/相机/设备状态服务	提供/radar、/camera、/health、/config等接口，发布采集端数据。
感知层	毫米波雷达、高清摄像头	采集生命体征和床旁影像，支撑非接触监测与视觉辅助识别。

表 3 系统分层组成

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统采用双板或多板协同架构。采集端板卡靠近传感器，连接毫米波雷达串口和床旁摄像头，承担实时采集、协议解析、图像抓拍和服务发布；显示端板卡连接屏幕，运行 Qt 监护界面和 Web 访问服务。两端可通过同一局域网、热点或板间网络通信。该架构减少了传感器长线跨设备延伸，也使显示端不必直接占用串口设备。

模块	接口/设备名	功能
毫米波雷达模块	UART, 115200 bps	采集人体存在、体动、距离、心率、呼吸和睡眠状态等数据。
采集端板卡	/dev/ttyS10 或可配置串口	串口解析、数据缓存、HTTP/WebSocket 服务和本地调试。
显示端 RK3588	HTTP 客户端、显示屏	运行 Qt 监护界面、Web 看板、波形显示和设备诊断。
床旁摄像头	/dev/video11, NV12	提供床旁抓拍图像，用于人工确认和 YOLO 检测。
局域网/热点	TCP/IP	完成采集端、显示端、Web 端之间的数据共享。

表 4 硬件模块与接口

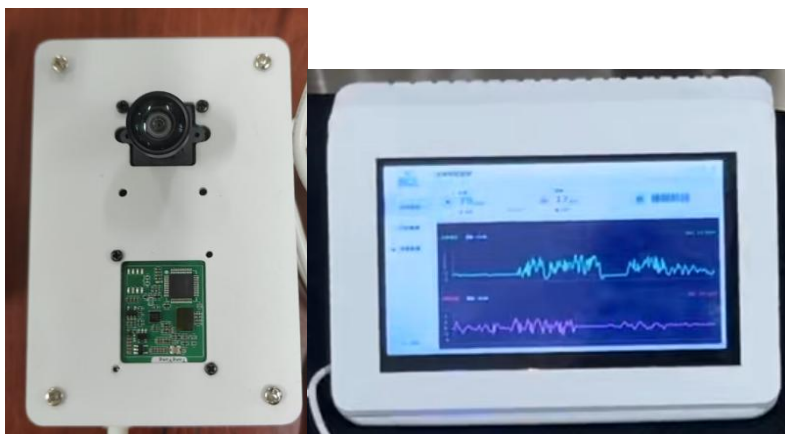


图 4 硬件连接实物图

2.2.2 机械设计介绍

机械结构围绕床旁固定、角度可调、线缆安全和维护方便进行设计。雷达模块宜安装在床头或床侧合适高度，使雷达主瓣覆盖人体胸腹部区域；摄像头朝向床面，用于辅助确认床位占用状态和周边环境；采集板安装在传感器附近的保护盒内，减少外露线缆；显示端放置在护理人员便于观察的位置。

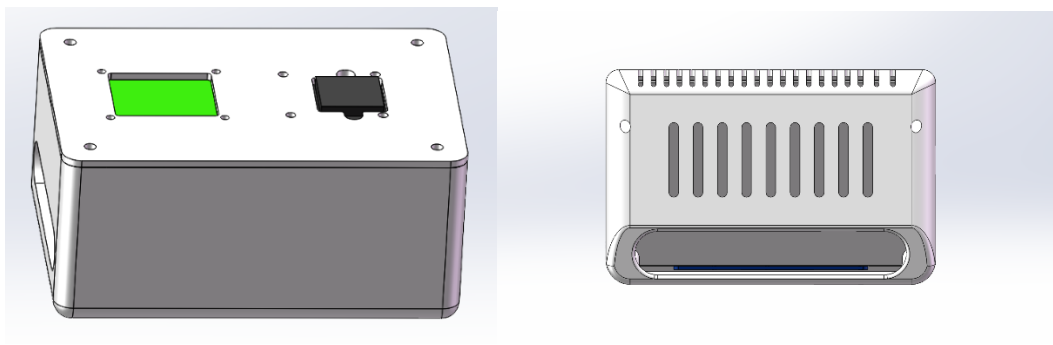


图 5 机械结构图



图 6 雷达工作范围示意图

2.2.3 电路各模块介绍

电路连接以成熟模块互联为主。毫米波雷达通过 UART 与板端通信；摄像头通过系统视频设备暴露为/dev/video11 或其他可配置设备名；依据 R60ABD1 官方资料，该类 60G 毫米波雷达基于 FMCW 体制，可输出人体存在、体动、呼吸、心率和睡眠相关数据^[2]；两块板卡通过以太网或局域网完成 HTTP/WebSocket 通信。关键输入信号包括雷达数据流、摄像头视频帧和网络请求；关键输出信号包括结构化 JSON、JPEG 图像、WebSocket 实时消息和显示端监护界面。

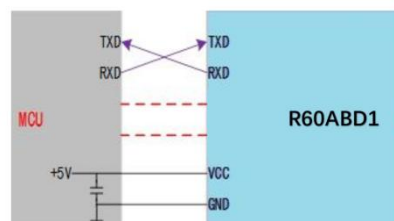


图 7 接线图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为采集服务端、Qt 本地显示端、Web 可视化端、视觉识别端和共享业务逻辑端。采集服务端包含雷达串口解析、状态缓存、HTTP 接口和摄像头抓拍；Qt 本地端包含 main.py、radar_iface.py、camera_client.py 等模块，负责实时监护、页面切换、波形绘制和图像交互，PySide6 官方文档说明其作为 Qt for Python 的组成部分，可用于构建 Qt6 Python 应用^[7]；Web 端由 server.py、index.html、styles.css 和 app.js 构成，负责浏览器看板、登录、WebSocket 更新和护理记录展示；视觉识别端通过 YOLOv8 权重完成床位状态检测；共享逻辑端由 care_logic.py 统一生成护理提示和事件记录。

2.3.2 软件各模块介绍

雷达解析模块对应系统生命体征数据链路的前端处理。本作品使用的 60GHz 毫米波雷达基于 FMCW 连续调频波体制完成非接触感知。雷达发射频率随时间线性变化的调频连续波，信号遇到人体胸腹部、躯干或床旁目标后产生反射，接收端将回波信号与本振信号进行混频，得到与目标距离相关的中频差拍信号。雷达内部通过距离维 FFT 提取不同距离单元的回波能量，从而确定人体所在距离门，并为后续存在判断、体动判断和生命体征提取提供目标区域。

在人体存在与距离判断方面，雷达底层会结合静态杂波抑制、能量检测和连续帧阈值判决等方法。床架、墙面等静止物体的回波相对稳定，可通过背景抑制或静态分量滤除降低干扰；人体目标则会在对应距离单元内表现出持续能量和微动特征。当目标回波能量超过设定阈值，并且相位或能量波动具有人体微动规律时，系统判断为有人；当长时间缺少有效目标能量或微动特征时，则判断为空床或无人。

在呼吸和心率测量方面，毫米波雷达利用人体胸腹部微位移引起的回波相位变化进行检测。人体呼吸会造成胸腹部周期性起伏，心跳会带来幅度更小、频率更高的微振动。由于毫米波波长较短，毫米级甚至亚毫米级位移也会引起可观测的相位调制。雷达内部从人体所在距离门中提取相位序列，并经过相位解缠绕、去直流、带通滤波和频谱分析等处理，将低频且幅度较大的呼吸成分与较高频且幅度较小的心跳成分分离，再通过 FFT 谱峰搜索、峰值检测或滑动平均等方法估计呼吸率和心率。

在体动强度和状态识别方面，雷达可根据短时间内回波能量变化、相位扰动幅度和

微多普勒特征对人体动作进行评估。静卧状态下，相位变化以呼吸和心跳微动为主；翻身、起身或明显动作会导致能量和相位出现更大幅度变化。系统可据此区分安静、轻微体动和明显体动，并结合呼吸、心率、人体存在和睡眠状态等结果，为后续护理提示提供依据。

在具体实现中，串口解析模块在字节流中寻找帧头，读取控制字、命令字和长度字段，验证帧尾与校验和，缓存对象通过线程锁保护，保证串口线程、HTTP 线程和界面轮询线程并发访问时数据一致。为提高显示稳定性，心率、呼吸等连续数值可结合滑动窗口进行平滑，异常跳变值通过阈值限制或连续帧确认进行抑制；人体存在、在床/离床和睡眠状态等离散结果则采用多帧确认机制，避免单帧异常直接触发误报。

Qt 端是界面和底层数据之间的隔离层。远程模式下，后台线程周期性读取/radar/raw并缓存；本地模式下，读取 UART_2.py 解析结果；模拟模式下，生成可控的心率、呼吸、体动和帧计数数据。get_vitals()将不同来源统一转换为 VitalsSnapshot，界面只依赖统一对象，避免显示层和协议层强耦合。

Web 端通过 HTTP 与 WebSocket 形成轻量看板。HTTP 接口适合健康检查、相机抓拍、护理记录读写等请求式操作；WebSocket 适合生命体征和波形数据的持续推送。FastAPI 官方文档强调其可用于构建基于 Python 类型提示的 API 服务，因此适合作为本项目边缘网关的接口组织参考^[8]。浏览器端可直接访问，形成“床旁固定屏+移动端看板”的多端展示效果。

2.3.3 视觉识别与护理逻辑

系统引入 YOLOv8 目标检测模型识别床位状态，当前任务包括 occupied_bed 与 empty_bed 两类。视觉结果用于辅助雷达判断：当雷达显示无人但视觉显示床位占用时，系统可提示复核；当雷达与视觉结论一致时，床位状态判断更可靠。Ultralytics 官方资料指出 YOLOv8 支持目标检测等视觉任务，本项目基于该能力将床位占用识别封装为床旁视觉智能感知子系统^[9]。

指标	当前训练记录值	说明
Precision	0.9358	预测为目标的结果中实际正确的比

		例。
Recall	0.9003	实际目标被模型检出的比例。
mAP50	0.9370	IoU=0.50 条件下的平均精度。
mAP50-95	0.6201	不同 IoU 阈值下的综合平均精度。

表 5YOLOv8 床位识别训练指标

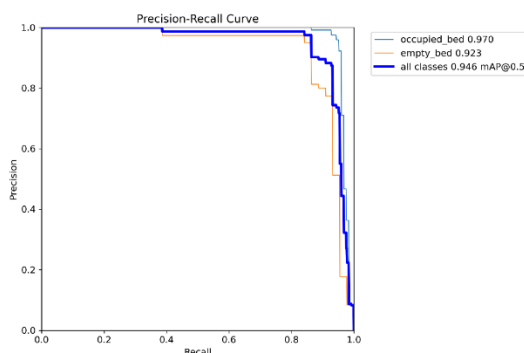


图 8YOLO 床位状态检测 PR 曲线图

由图 8 可知，YOLO 模型在床位状态识别任务中具有较好的检测性能。其中，`occupied_bed` 类别的 AP 值为 0.970，`empty_bed` 类别的 AP 值为 0.923，整体 `mAP@0.5` 达到 0.946，说明模型能够较准确地区分有人床位与空床状态，可作为护理规则判断和床旁状态辅助确认的重要视觉输入

护理逻辑模块将底层数值进一步转化为“等待实时数据、雷达显示无人、体征平稳、体动偏强建议复核、体征需关注、等待生命体征”等自然语言提示。该模块根据人体存在、在床状态、睡眠状态、体动强度、心率、呼吸、帧计数和在线状态生成当前结果、雷达侧判断、安全提示、最近事件、事件签名和是否可记录等信息，使系统不仅能显示数据，还能形成初步的辅助决策表达。

第三部分完成情况及性能参数

目前作品已经形成可演示、可部署的软件闭环：采集端可读取雷达串口、缓存数据并对外发布接口；显示端可通过远程模式启动监护 UI，完成生命体征显示、波形刷新、床旁影像抓拍、设备诊断和护理提示；Web 端可提供浏览器看板；视觉识别模块可对床位空置/占用进行辅助判断。系统保留本地串口模式和模拟模式，便于在不同硬件连接条

件下验证功能。

3.1 整体介绍

系统的最终实现形态为床旁非接触监护原型装置。雷达和摄像头布置在床旁合适位置，采集端板卡负责数据采集与网关服务，显示端通过屏幕展示 Qt 监护界面，浏览器端通过链接访问 Web 看板。整体工作流程为：传感器采集床旁状态，采集端解析并发布数据，显示端和 Web 端实时展示，护理逻辑和 YOLO 检测生成辅助判断。

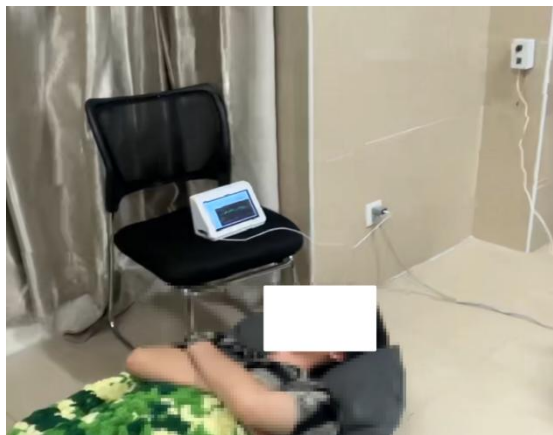


图 9 系统实物整体照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果主要体现在床旁安装方案和模块布局方案。雷达与摄像头固定在床旁支架或床头区域，保证监测区域覆盖人体躺卧范围；采集板和线缆集中固定，减少杂乱布线；显示端独立放置，便于护理人员观察。后续可结合实物继续补充外壳结构、支架尺寸、安装孔位和防误触设计。



图 10 机械结构

3.2.2 电路成果

电路成果体现为传感器与板卡接口已经在软件中固化并可配置。

3.2.3 软件成果

软件成果包括 Qt 上位机、雷达解析模块、边缘网关、Web 看板、YOLO 检测模块和护理逻辑模块。



图 11Qt 实时监护界面

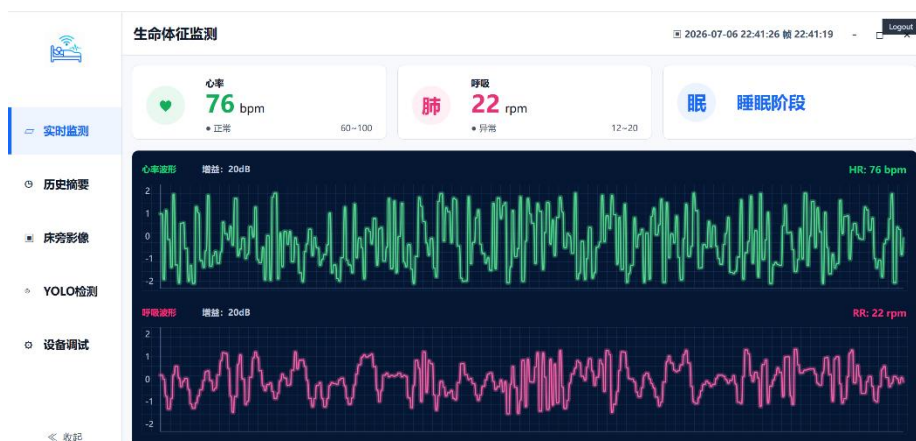


图 12Web 看板或移动端访问

3.3 特性成果

系统已验证的特性包括非接触生命体征采集、实时波形显示、链路诊断、床旁影像确认、Web 多端访问、YOLO 床位识别和护理提示生成。

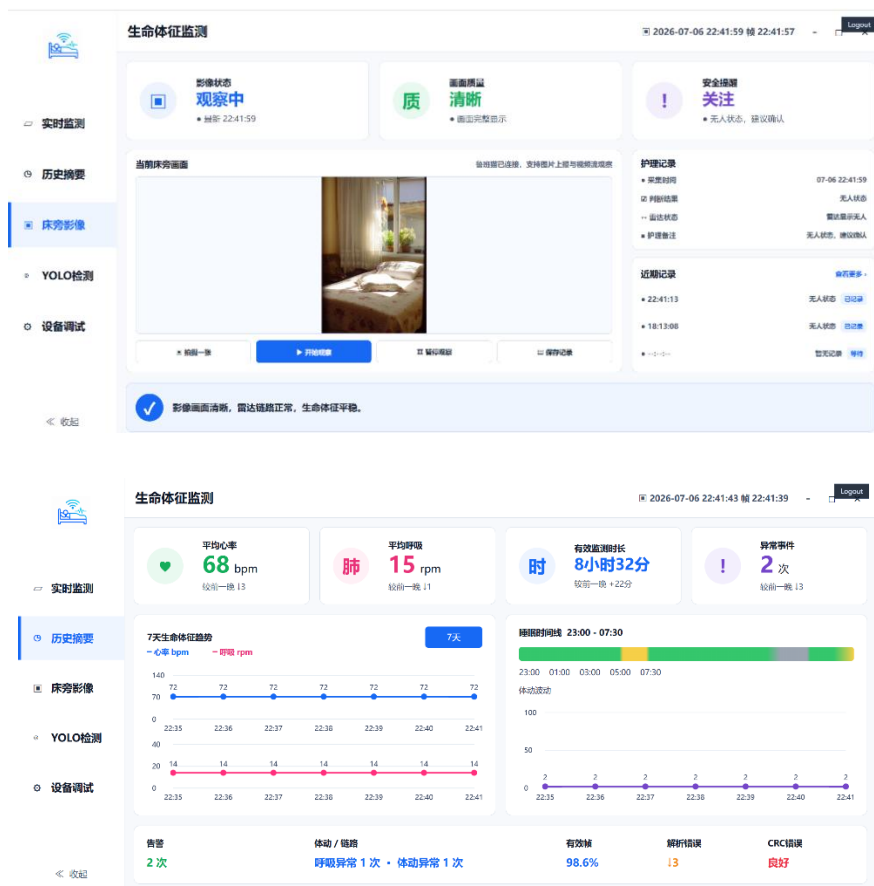


图 13 特性测试照片与量化结果

第四部分总结

4.1 可扩展之处

后续可以从两个方向继续扩展。第一，加报表导出功能，将夜间心率、呼吸、体动、离床次数和睡眠评分形成日报或周报。第二，完善告警力度，将心率异常、呼吸暂停、离床、异常体动、长时间无人等事件按等级推送到护理端。

4.2 心得体会

本作品的研发重点不只是读取单个传感器,而是把传感器、板端服务、网络接口、视觉算法和床旁 UI 串成稳定可演示的系统闭环。开发过程中最关键的经验是先统一数据结构,再统一接口边界。毫米波雷达输出的协议字段较多,如果界面直接依赖底层字典,后续字段调整、数据源切换和远程部署都会非常困难。因此系统通过 `radar_iface.py` 将远程 JSON、本地 UART 和模拟数据统一转换为 `VitalsSnapshot`,使 UI 层只关心“当前生命体征快照”,而不用关心数据来自哪个设备。

第二个经验是交互设计应服务真实使用场景。床旁监护不是单纯展示曲线,护理人员更关心“是否有人、是否在床、生命体征是否平稳、是否需要处理”。因此界面将心率、呼吸、体动、在床状态放在首页,将设备调试放在后续页面,将影像和护理记录独立管理,既保证关键状态醒目,也避免普通使用时被底层技术细节干扰。

第三个经验是多端协同可以显著提升完整度。Qt 本地端适合作为床旁固定终端,Web 端适合手机、平板和电脑远程查看,边缘网关负责把底层数据统一分发,YOLO 和护理逻辑负责智能辅助判断。这样的结构使作品不再是单点功能演示,而是具备“感知—传输—展示—识别—提示—记录”的完整链路。当前系统仍需继续打磨测试工程化、硬件结构说明、历史数据持久化和实物照片补充等内容,但已经为嵌入式智能监护方向奠定了较完整的原型基础。

参考文献

[1] Gu C. Short-Range Noncontact Sensors for Healthcare and Other Emerging Applications: A Review[J]. *Sensors*, 2016, 16(8):1169. DOI: 10.3390/s16081169.

[2] MicRadar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 60G Millimeter-Wave Radar - R60ABD1 Breath & Sleep Radar Data Book V1.1[EB/OL]. 2023[2026-07-05].
<https://www.micradar.cn/uploads/soft/20230801/1690873124.pdf>.

- [3] Alizadeh M, Shaker G, De Almeida J C M, Morita P P, Safavi-Naeini S. Remote Monitoring of Human Vital Signs Using mm-Wave FMCW Radar[J]. IEEE Access, 2019, 7:54958-54968. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2912956.
- [4] Wang D, Yoo S, Cho S H. Experimental Comparison of IR-UWB Radar and FMCW Radar for Vital Signs[J]. Sensors, 2020, 20(22):6695. DOI: 10.3390/s20226695.
- [5] He M, Nian Y, Gong Y. Novel Signal Processing Method for Vital Sign Monitoring Using FMCW Radar[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2017, 33:335-345. DOI: 10.1016/j.bspc.2016.12.008.
- [6] Iyer S, Zhao L, Mohan M P, Jimeno J, Siyal M Y, Alphones A, Karim M F. mm-Wave Radar-Based Vital Signs Monitoring and Arrhythmia Detection Using Machine Learning[J]. Sensors, 2022, 22(9):3106. DOI: 10.3390/s22093106.
- [7] The Qt Company. Qt for Python Documentation: PySide6[EB/OL]. [2026-07-05]. <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>.
- [8] Ramírez S. FastAPI Documentation[EB/OL]. [2026-07-05]. <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [9] Ultralytics. Explore Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. [2026-07-05]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>.
- [10] Wang S, Pohl A, Jaeschke T, Czaplik M, Kony M, Leonhardt S, Pohl N. A Novel Ultra-Wideband 80 GHz FMCW Radar System for Contactless Monitoring of Vital Signs[C]//37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2015. DOI: 10.1109/EMBC.2015.7319509.